Solución de la pregunta 15

FÍSICA · MECÁNICA · MCU: RAPIDEZ TANGENCIAL

(Nivel electivo)
Un punto de una rueda gira con movimiento circular uniforme: radio $0{,}5$ m y período 2 s. ¿Cuál es su rapidez tangencial?

A) $\frac{\pi}{2}$ m/s

B) π m/s

C) $0{,}25$ m/s

D) 2π m/s

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $v = \frac{2\pi r}{T}$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{2\pi \cdot 0{,}5}{2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{\pi}{2} \approx 1{,}57$ m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa el diámetro como radio.

C) Divide r por T.

D) Usa r = 1 y T = 1.

Idea clave. Una vuelta = 2πr en un período.